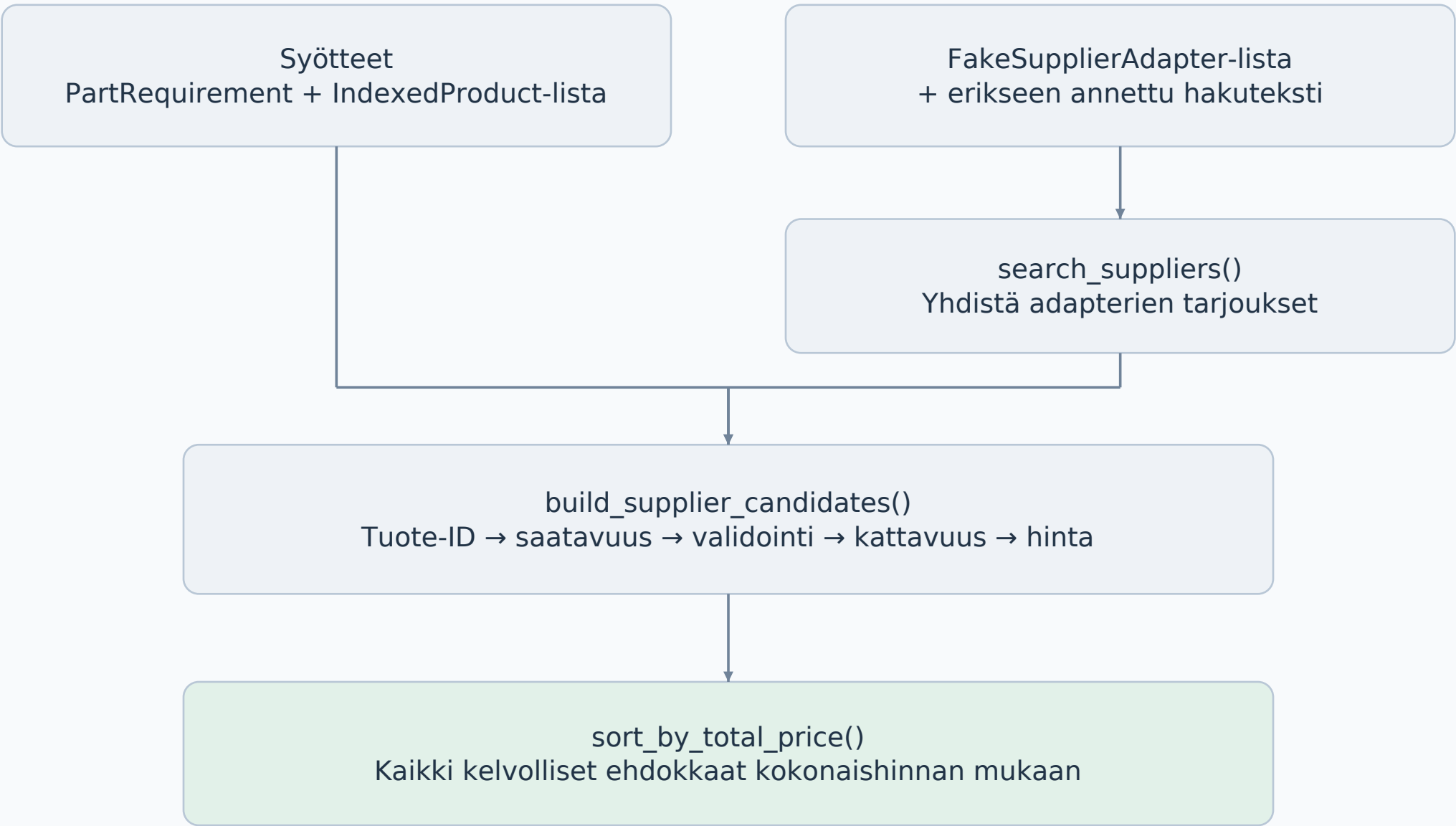


Toteutetun logiikan kartta

Kolmetoista sivua päätösketjuja suoraan tämän commitin lähdekoodista.

Toimittajaketju on koottu yhteen integraatiotestissä.



Muut toteutetut osat

- Sanastotulkinta: `normalize_text`, `find_part_type`, `find_axle`, `parse_part_requirement`.
- Tuotetyypin, yksikön ja akselin tarkistukset sekä pakkausten määrälaskenta.
- Erillinen PAIR → PCS -muunnos ja Pydantic-tietomallit.

Yhteysraja tässä versiossa

Parseria ei kutsuta toimittajaketjussa. Ketjun syötteet annetaan testissä erikseen. Tässä repossa ei ole vielä ihmisen valinnan tallennusta, hyväksyntälokia, Autodata-liitântää, tekoälykutsuja tai lopullisen tarjouksen muodostamista.

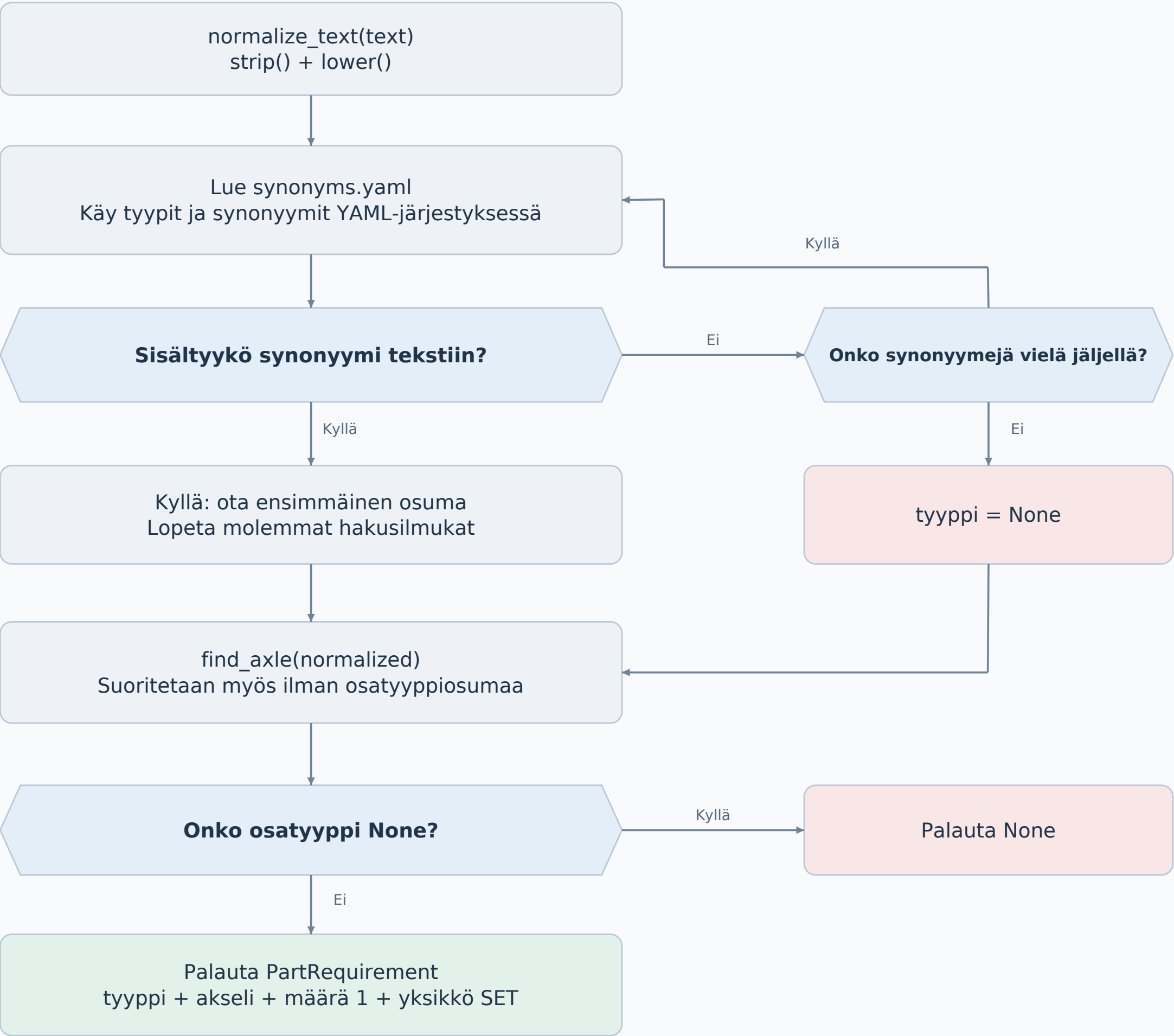
Koodilähteet (klikattavat)

[tests/test_supplier_pipeline.py](#)
[domain/rules/supplier_candidates.py](#)
[domain/ontology/parser.py](#)

01 · Tekstistä varaosatarpeeksi

parse_part_requirement(text) - yksi sanasto-osuma muodostaa yhden tarpeen.

Varaosatarpeen tulkinta



Nykyinen tulkinta

Määrää ja yksikköä ei poimita tekstistä: tulos on aina 1 SET. Osumat ovat merkkijonojen osia, eivät kokonaisia sanoja. Esimerkiksi "öljynsuodatin" osuu ensin engine_oil-tyypin "öljy"-synonyymiin.

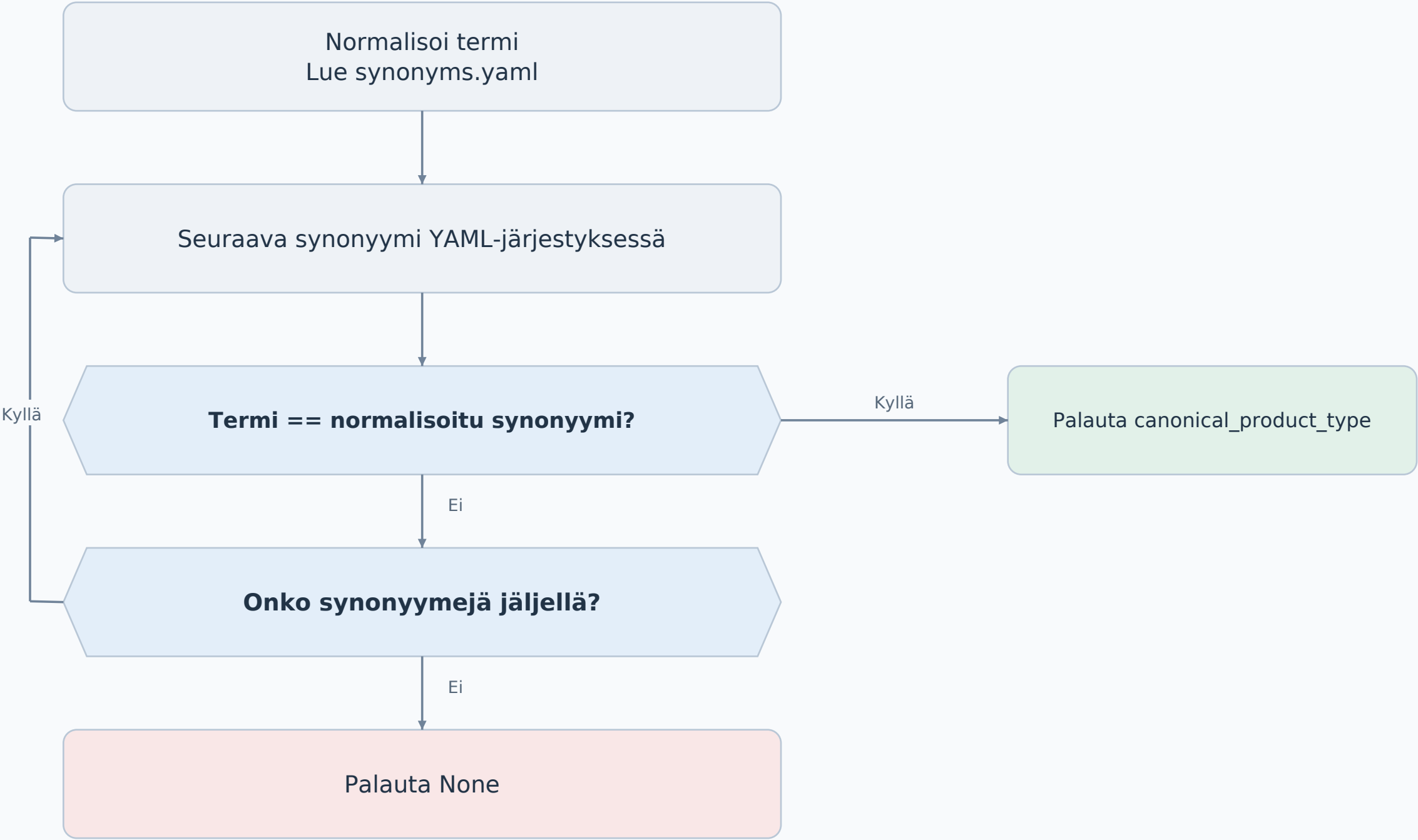
Koodilähteet (klikattavat)

[domain/ontology/parser.py](#)
[domain/ontology/synonyms.yaml](#)

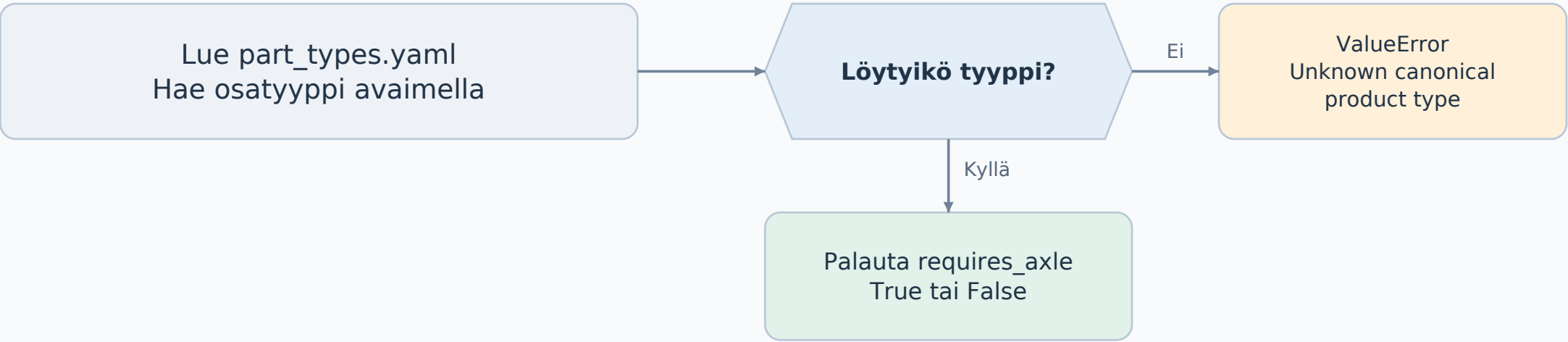
02 · Sanastohakujen apupuut

find_part_type() käyttää tarkkaa yhtäsuuruutta; part_type_requires_axle() hakee säännön.

find_part_type(term)



part_type_requires_axle(type)



Koodilähteet (klikattavat)

[domain/ontology/parser.py](#)
[domain/ontology/synonyms.yaml](#)
[domain/ontology/part_types.yaml](#)
main · 19b7c72 · 2.10.2026

03 · Akselin tulkinta

find_axle(term) - ensimmäinen tarkka tai osittainen synonyymiosuma ratkaisee.



Ensimmäinen osuma ratkaisee

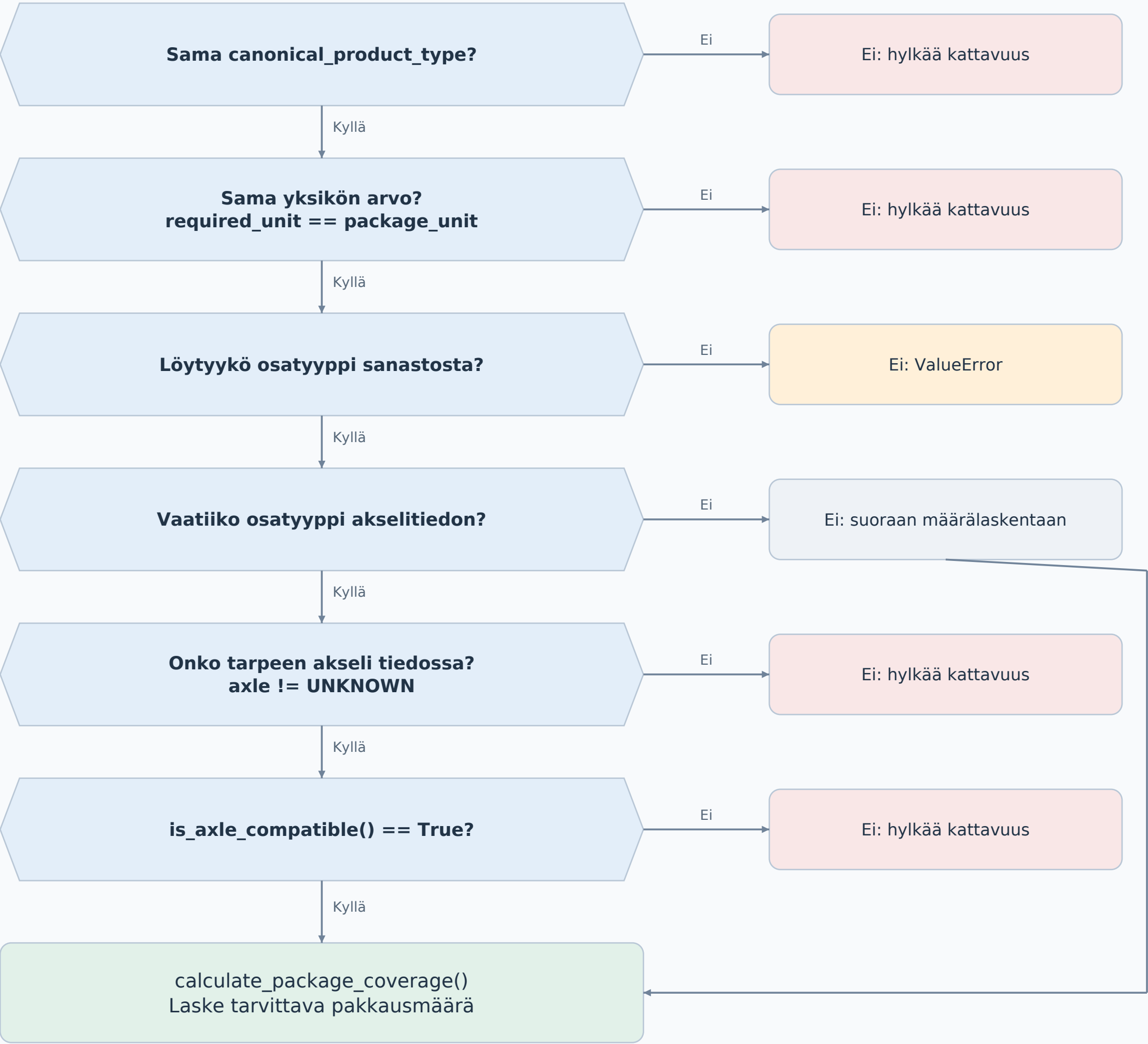
Tässä YAML-järjestyksessä "etu ja taka" ja "edessä ja takana" palauttavat FRONT, koska etuakselin synonyymi löytyy ennen BOTH-ryhmää. "molemmissa" palauttaa BOTH. Tulkinta ei yhdistä kahta akselia.

Koodilähteet (klikattavat)

- [domain/ontology/parser.py](#)
- [domain/ontology/locations.yaml](#)
- [domain/ontology/part_types.yaml](#)

04 · Hyväksytäänkö tuote kattamaan tarve?

calculate_product_coverage(requirement, product) - ehdot tarkistetaan tässä järjestyksessä.



Hylkäyksen tulos: covered=False, commercial_quantity_needed=0, covered_quantity=0.

Tuntematon sanastotyyppi nostaa virheen vain, jos tyyppi- ja yksikkövertailut ensin läpäistään.

Koodilähteet (klikattavat)

[domain/rules/package_coverage.py](#)

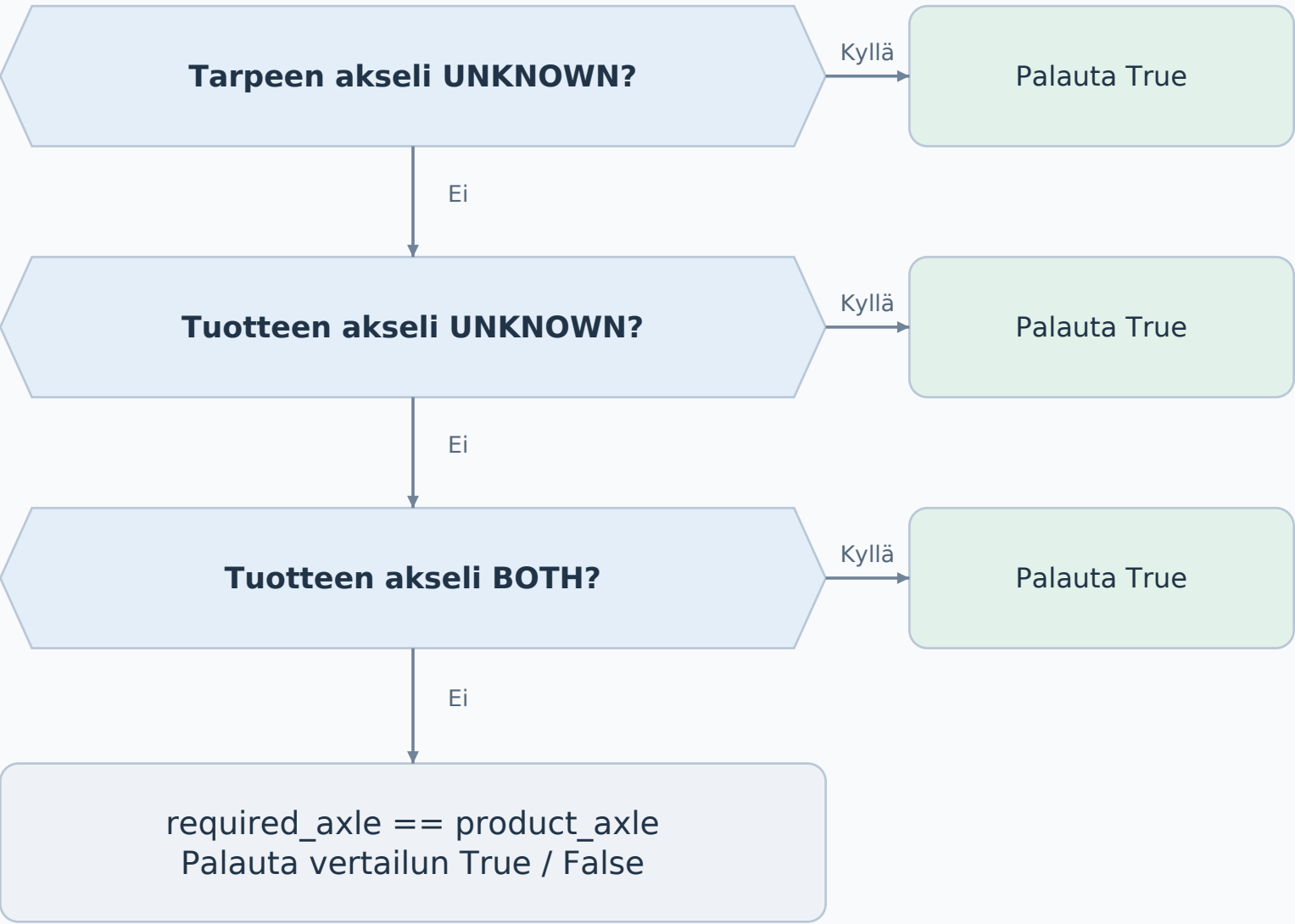
[domain/rules/product_matching.py](#)

[domain/rules/unit_matching.py](#)

05 · Akseli- ja yksikköapufunktiot

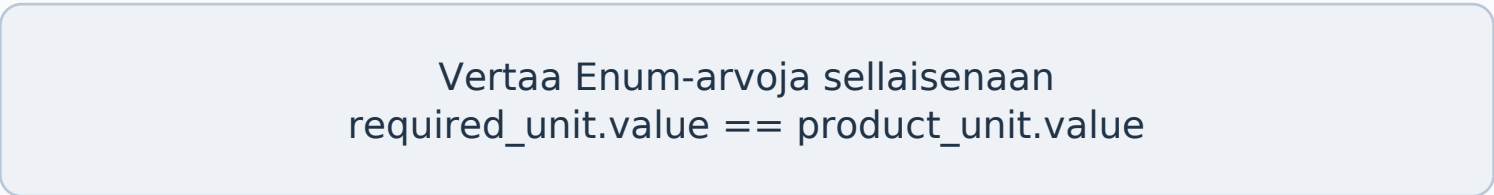
Apufunktioiden oma käyttäytyminen ja niiden suhde pääketjuun.

is_axle_compatible(required, product)



Pääketju torjuu tarpeen UNKNOWN-arvon ennen tämän apufunktion kutsua.
Tuotteen UNKNOWN hyväksytään.
Tarve BOTH + tuote FRONT → False.

is_unit_compatible(required, product)



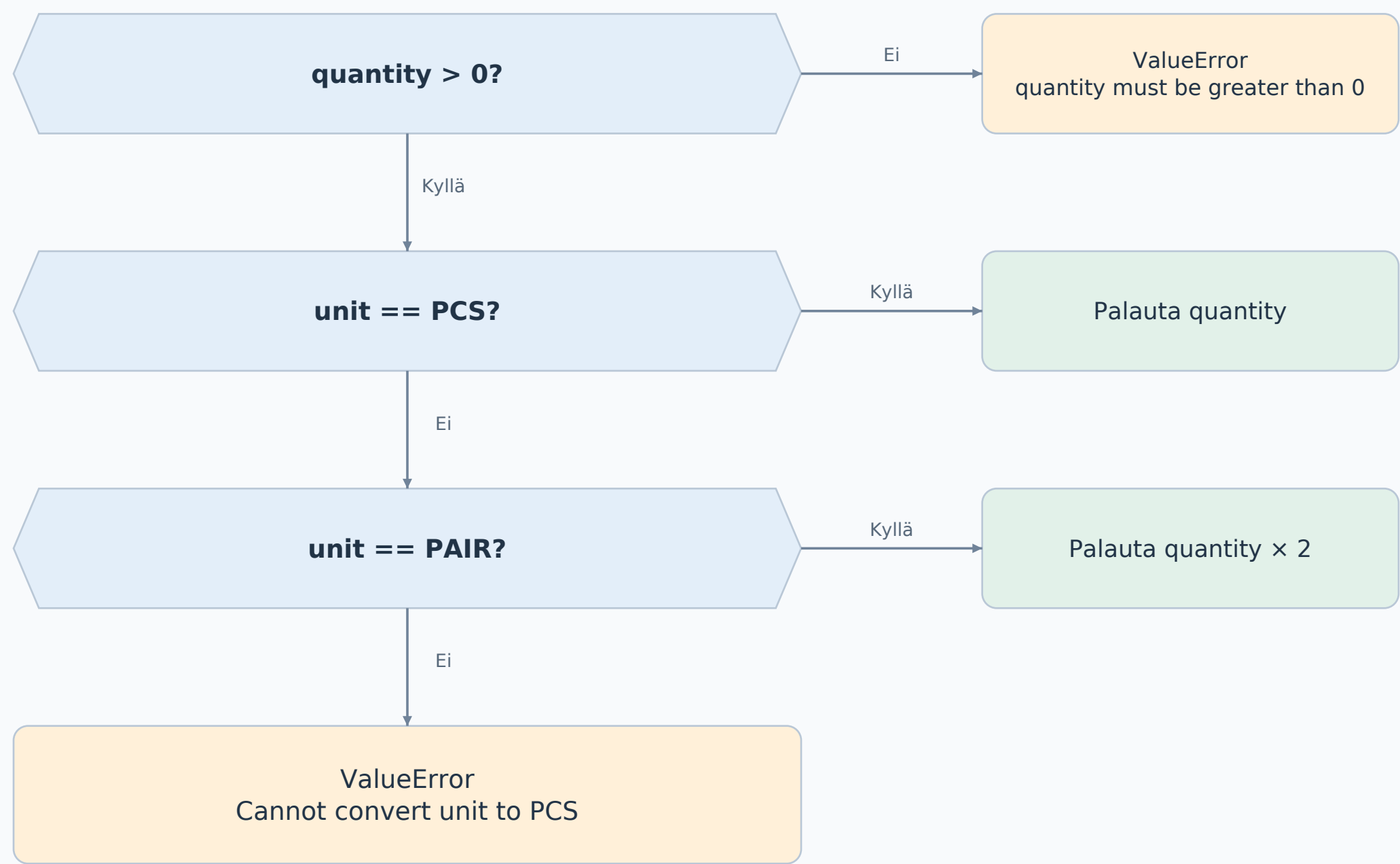
Sama arvo → True. Eri arvo → False.
Pääketjussa ei kutsuta `convert_to_pcs()`:
PAIR ja PCS eivät siksi täsmää automaattisesti.

Koodilähteet (klikattavat)

- [domain/rules/axle_matching.py](#)
- [domain/rules/unit_matching.py](#)
- [domain/rules/unit_conversion.py](#)

06 · Erillinen muunto kappaleiksi

convert_to_pcs(quantity, unit) - kaikkien toteutettujen haarojen palautukset.



Yhteys pääketjuun

Funktiota ei kutsuta `calculate_product_coverage()`-funktiossa. Siksi esimerkiksi tarve PCS ja tuotteen `package_unit` PAIR hylätään yksikkövertailussa, vaikka tämä apufunktio osaa laskea parista kaksi kappaletta.

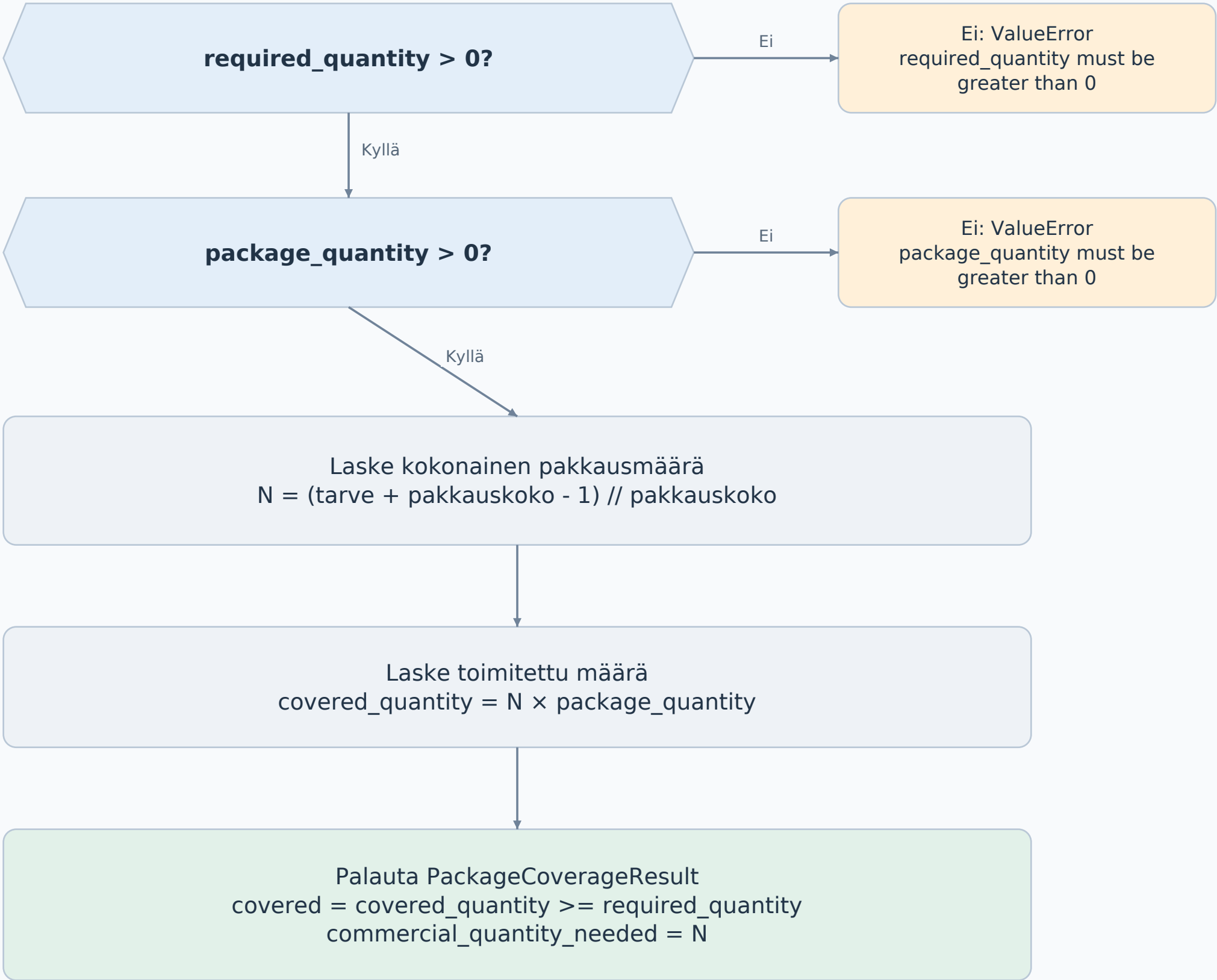
Esimerkit: 3 PCS → 3, 1 PAIR → 2, 2 PAIR → 4.
SET, PACKAGE, L ja KG eivät muunnu tällä funktiolla kappaleiksi.

Koodilähteet (klikattavat)

[domain/rules/unit_conversion.py](#)
[domain/rules/package_coverage.py](#)
[tests/test_unit_conversion.py](#)

07 · Pakkausmäärän laskenta

calculate_package_coverage(required_quantity, package_quantity)



Toteutetut esimerkit

Tarve	Pakkauksessa	Pakkauksia	Kattava määrä
4	4	1	4
4	2	2	4
5	2	3	6

Laskennan syöte

commercial_quantity ja commercial_unit ovat tuotemallin kenttiä, mutta tämä funktio käyttää vain required_quantity- ja package_quantity-arvoja.

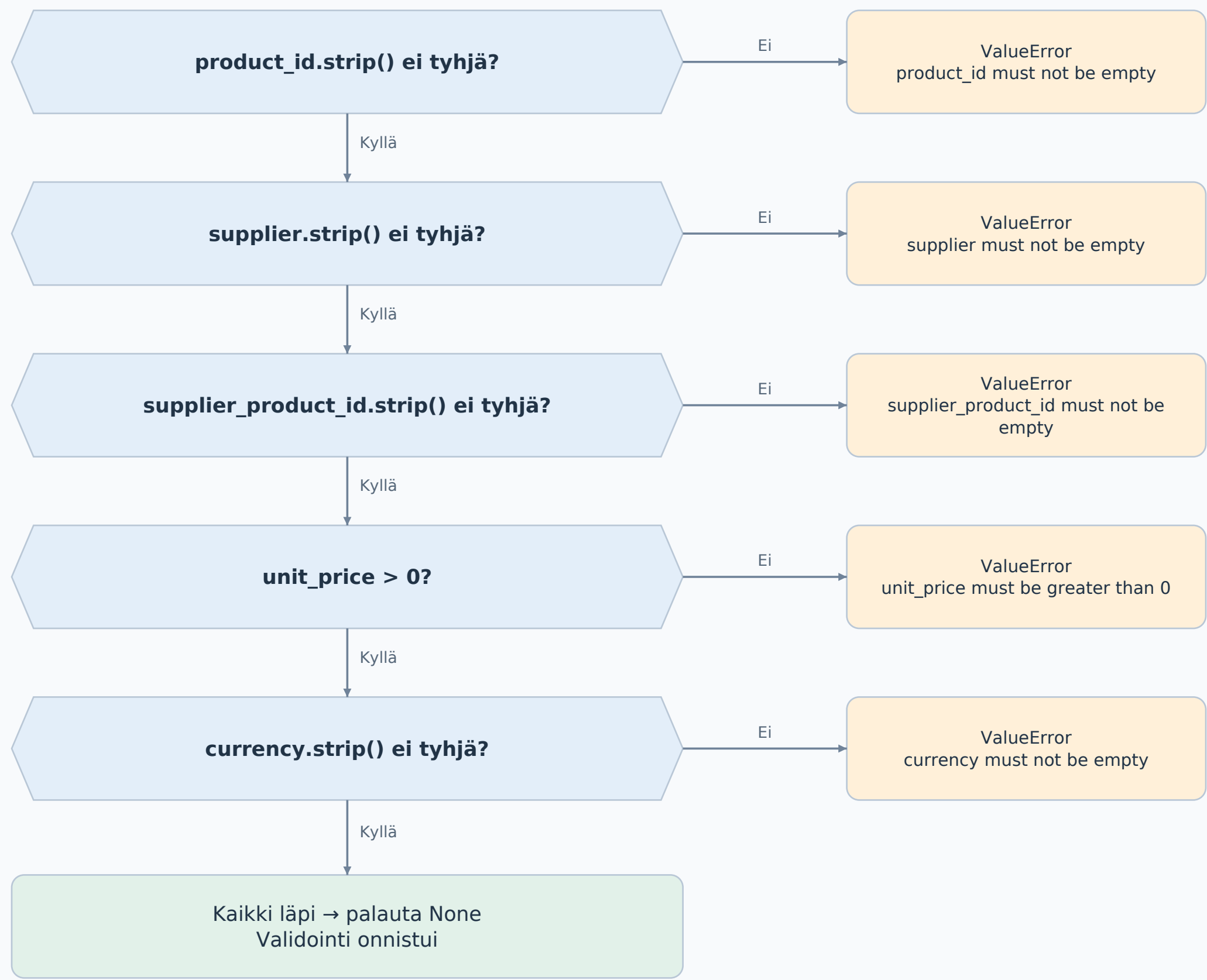
Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/package_coverage.py
main · 19b7c72 · 2.10.2026

08 · Toimittajatarjouksen validointi

validate_supplier_offer() - ensimmäinen epäonnistunut tarkistus nostaa poikkeuksen.

Validointi: ensimmäinen virhe pysäyttää



strip() tarkistaa mutta ei muuta kenttää

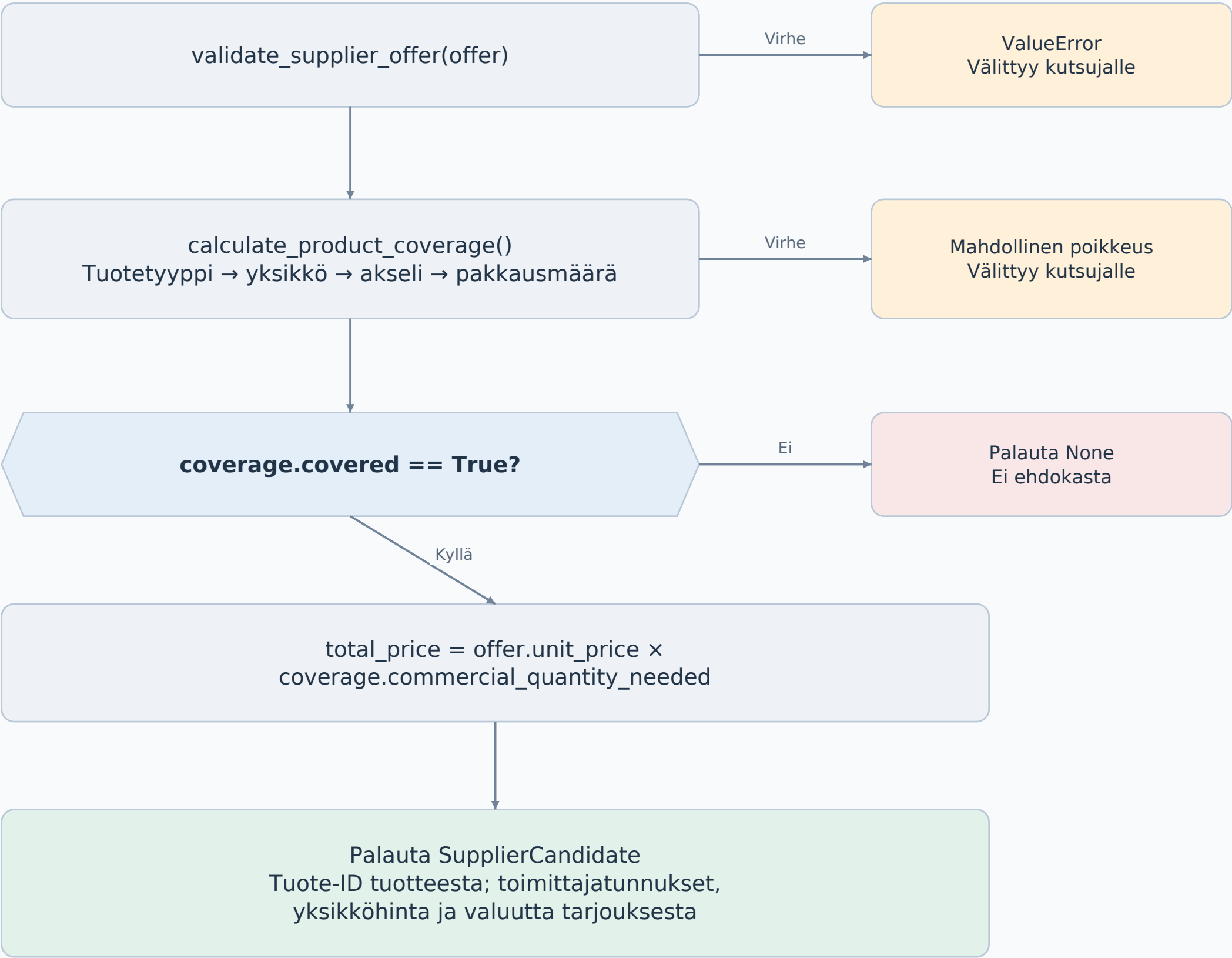
Välilyönneistä koostuva tunnus tai valuutta hylätään. Tarkistus ei normalisoi hyväksyttyä tekstiä eikä tarkista valuutan koodia. Pääketjussa saatavuus ja tuote-ID:n vastaavuus tarkistetaan jo ennen tätä funktiota.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/supplier_offer_validation.py
domain/rules/supplier_candidates.py

09 · Yhden ehdokkaan muodostaminen

create_supplier_candidate(requirement, product, offer)



Kutsun rajat

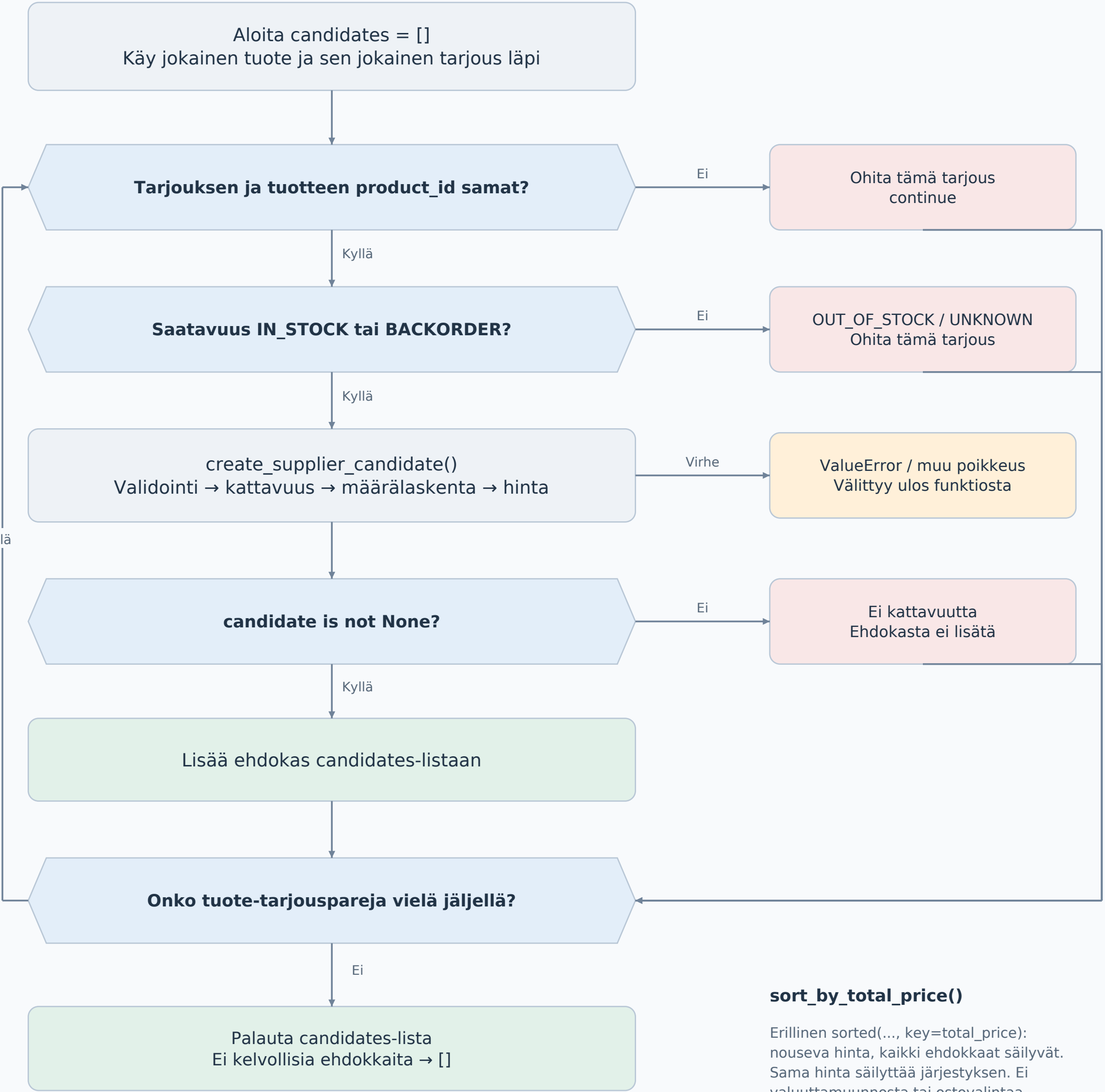
Tämä funktio ei itse tarkista saatavuutta eikä tarjouksen ja tuotteen product_id-yhtäläisyyttä. Nämä ehdot ovat build_supplier_candidates()-funktiossa. Hinta lasketaan Decimal-arvolla; tässä ei lisätä katetta, työn hintaa tai arvonlisäveroa.

Koodilähteet (klikattavat)

- [domain/rules/supplier_candidate.py](#)
- [domain/rules/package_coverage.py](#)
- [domain/rules/supplier_offer_validation.py](#)

10 · Kaikkien toimittajaehdokkaiden kokoaminen

build_supplier_candidates(requirement, products, offers) ja erillinen hintajärjestys.



Koodilähteet (klikattavat)

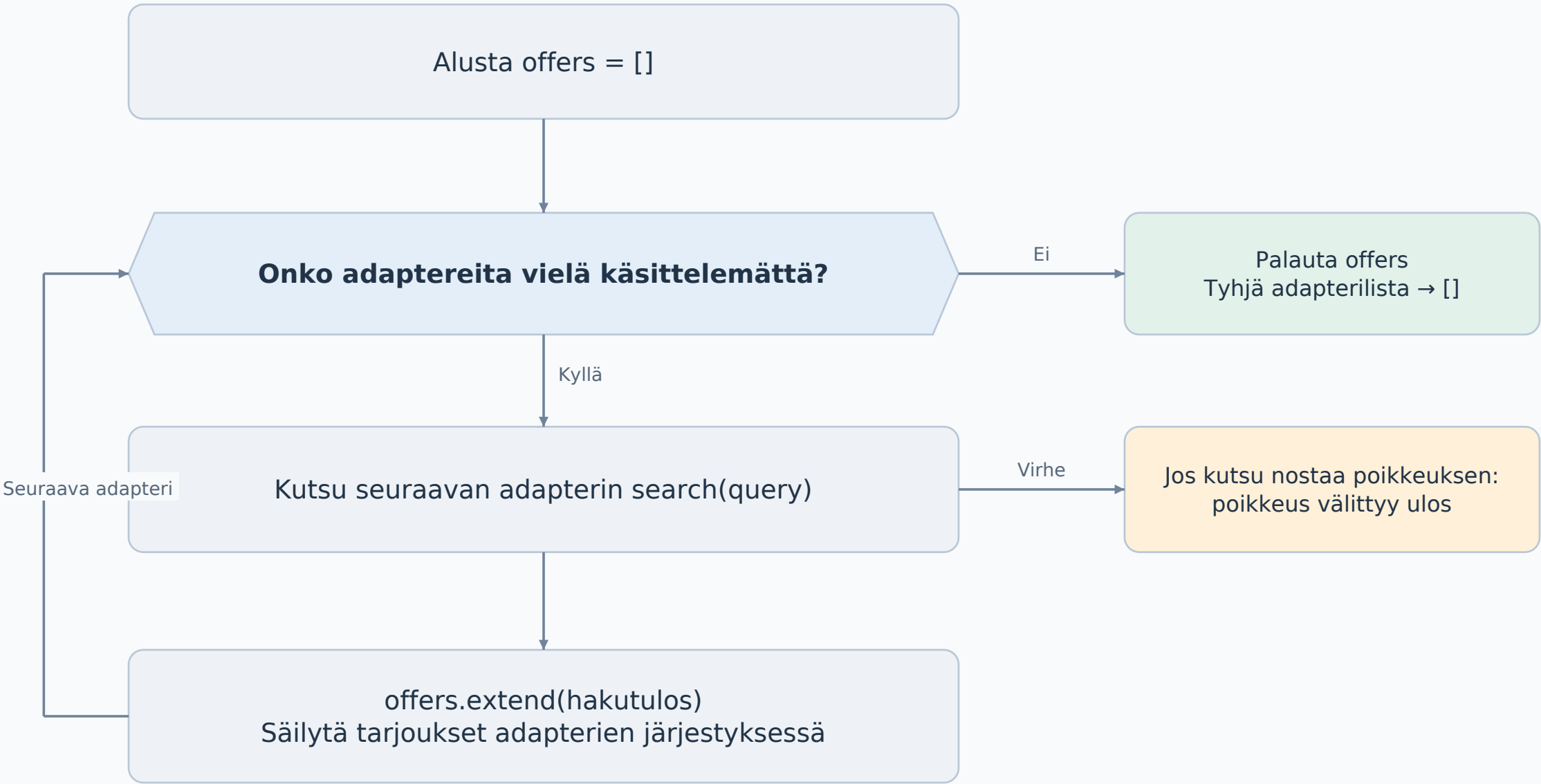
domain/rules/supplier_candidates.py

domain/rules/availability.py

domain/rules/candidate_sorting.py

11 · Hakuliitäntöjen toteutettu silmukka

search_suppliers(adapters, query) + FakeSupplierAdapter + SupplierAdapter



Toteutettu adapteri: FakeSupplierAdapter

Rakentaja tallentaa annetun offers-listan. `search(query)` palauttaa saman listan. Hakuteksti ei suodata tuloksia eikä käynnistä verkkopyyntöä.

Rajapinta: SupplierAdapter

Abstrakti `search(query)` määrittelee palautustyyppiksi `list[SupplierOffer]`. Metodirunko nostaa `NotImplementedError`-poikkeuksen. Konkreettinen adapteri toteuttaa oman `search`-metodinsa; abstraktia luokkaa ei voi suoraan instansoida.

Koodilähteet (klikattavat)

- [integrations/suppliers/search.py](#)
- [integrations/suppliers/fake_adapter.py](#)
- [integrations/suppliers/adapter.py](#)

12 · Tietomallit, sanastot ja latauksen rajat

Pydantic-mallit ovat rakenteita; ne eivät itsessään tee varaosan ostovalintaa.

Vehicle	registration, make, model; year oletuksena None
WorkItem	operation, axle; part_requirements oletuksena uusi tyhjä lista
PartRequirement	canonical_product_type, axle, required_quantity, required_unit
IndexedProduct	Tuote- ja toimittajatunnukset, tyyppi, akseli; package_quantity/unit ja commercial_quantity/unit
SupplierOffer	Tuote- ja toimittajatunnukset, unit_price (Decimal), currency, availability
SupplierCandidate	Tunnukset, commercial_quantity_needed, unit_price/total_price (Decimal), currency
PackageCoverageResult	covered, commercial_quantity_needed, covered_quantity

Enum-arvot

Axle: FRONT, REAR, BOTH, UNKNOWN.
Unit: PCS, SET, PAIR, PACKAGE, L, KG. RequirementUnit: samat ilman PACKAGE.
Availability: IN_STOCK, BACKORDER, OUT_OF_STOCK, UNKNOWN.
Operation: BRAKE_REPLACEMENT.

requires_axle = True

brake_pad, brake_disc, brake_caliper, shock_absorber, spring, control_arm, ball_joint, stabilizer_link

requires_axle = False

brake_fluid, engine_oil, oil_filter, air_filter, cabin_filter, spark_plug, battery

load_yaml(filename) ja mallien validointi

load_yaml avaa sanastotiedoston UTF-8-muodossa ja palauttaa yaml.safe_load(file)-tuloksen. Luku-, jäsennys- ja avainvirheitä ei käsitellä erikseen. Pydantic tarkistaa mallien kenttätyyppit ja enum-arvot; positiivisia määriä tai tunnettuja osatyyppejä ei ole rajoitettu suoraan mallien kentissä.

Koodilähteet (klikattavat)

- [domain/models/indexed_product.py](#)
- [domain/models/part_requirement.py](#)
- [domain/models/supplier_offer.py](#)
- [domain/models/work_item.py](#)
- [domain/ontology/parser.py](#)